

第 6 章 数理统计的概念及知识体系

作业列表 & 参考答案

习题 6.1 [2010, III] 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则

$$E(T) = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案: $\sigma^2 + \mu^2$

习题 6.2 [2006, III] 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X

的简单随机样本, 其样本方差为 S^2 , 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

习题 6.3 [2001, I] 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本

$X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ 。试求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望

$E(Y)$ 。